



Epidemiología: Nivel Avanzado - Unidad 5

Práctica regresión de Poisson

En esta oportunidad les acercamos una base para practicar Regresión de Poisson y detectar la presencia de sobredispersión y exceso de ceros. Les recomendamos que intenten la resolución individual y consulten sus dudas con sus compañeros/as de grupo, y por supuesto en el foro, si no logran un consenso.

Descripción de los datos

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de distribución global, causada por espiroquetas del género *Leptospira* spp. La transmisión ocurre por contacto directo con la orina o fluidos corporales de mamíferos infectados, o indirectamente a través de agua, suelo o alimentos contaminados. El espectro clínico de la leptospirosis varía desde formas asintomáticas y cuadros febriles inespecíficos, hasta formas graves con hemorragia pulmonar, insuficiencia renal y hepática, o meningitis.

En Argentina, la leptospirosis es una enfermedad de notificación obligatoria, siendo endémica en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Estas zonas también experimentan brotes epidémicos en épocas de lluvias intensas, crecidas de ríos e inundaciones.

El dataset “base_pois_lepto.txt” contiene registros de casos de leptospirosis reportados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) en la provincia de Santa Fe durante el periodo 2014-2017. Los datos son una adaptación con fines didácticos de los analizados en Pujato et al. (2021) y en la tesis doctoral de la Dra. Tamara Ricardo (Ricardo 2019).

Las variables del estudio son:

Variable	Descripción	Tipo	Niveles
anio	Año de reporte	factor	2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
mes	Mes de reporte	factor	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
estacion	Estación del año	factor	Invierno, Otoño, Primavera, Verano
ecoregion	Ecorregión	factor	Chaco Húmedo, Chaco Seco, Delta e Islas d

Variable	Descripción	Tipo	Niveles
nom_depto	Departamento residencia	factor	9 DE JULIO, CASEROS, CASTELLANOS, C
grupo_edad	Grupo etario	factor	0-9, 10-14, 15-24, 25-44, 45-64, 65+
casos_lepto	Número de casos reportados	integer	
poblacion	Población	integer	

Consignas de trabajo

- Explorar si existen valores faltantes y tomar decisiones al respecto.
- Convertir las variables cualitativas a factor y chequear niveles de referencia.
- Realizar el análisis bivariado de los datos: tanto para la relación entre variable dependiente y variables explicativas como entre variables explicativas.
- Ajustar modelos saturados y realizar un proceso de selección *step-backwards* manual.
- Chequear residuales, VIF, sobredispersión y exceso de ceros en los modelos.
- En caso de sobredispersión y/o exceso de ceros, reajustar los modelos usando alguna de las alternativas propuestas en el material.

Paquetes recomendados

```
library(tidyverse)
library(janitor)
library(dlookr)
library(performance)
library(gtsummary)
library(glmmTMB)
```

Nos vemos en el sincrónico del 18/09/2025!!!

Referencias

- Pujato, Nazarena, Javier Lottersberger, Bibiana Vanasco, María Soledad López, Andrea A. Gómez, Gabriela V. Muller, Tamara Ricardo, Maximiliano Cristaldi, y M. Andrea Previtali. 2021. «Leptospirosis: abordaje multidisciplinario de una enfermedad endémica». En, 1:68-79. Universidad Nacional del Litoral. <https://hdl.handle.net/11185/5846>.
- Ricardo, Tamara. 2019. «Evaluación del riesgo de leptospirosis en asentamientos marginales ribereños de Santa Fe, Argentina, mediante un enfoque” Una Salud”». <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/81092>.